부모용 진행 안내 · 절댓값과 수의 대소

중1 수학 · 정수와유리수 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-ABSVAL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필과 색연필 두 가지(주황·파랑), 종이 띠(보충용), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 수직선에서 0과 그 수 사이의 거리로 절댓값의 뜻을 알고, 정수·소수·분수의 절댓값을 기호 | |를 써서 구하며, 절댓값이 같은 두 수를 찾는다.
확인 절댓값(S04, S11 ①②, S13 ②, 활동지 1·2)
성공 기준 |−9| = 9, |0| = 0을 구하고, 절댓값이 6인 수를 +6과 −6 두 개로 답한다.

목표 B 수직선(오른쪽에 있을수록 큼)과 절댓값(음수끼리는 절댓값이 큰 수가 작음)을 이용해 두 유리수의 크기를 비교하고 부등호 >, <로 나타낸다.
확인 대소 비교(S07, S08, S11 ③④, S13 ①③, 활동지 3·4·5)
성공 기준 −7 > −10, −4분의 3 < −3분의 2처럼 음수끼리의 대소를 바르게 나타내고, ‘절댓값이 크다’와 ‘수가 크다’를 구별해 반례(−5와 +2)를 든다.

목표 C 초과·미만·이상·이하를 부등호 >, <, ≥, ≤로 나타내고, 부등호로 나타낸 범위에 드는 정수를 찾는다.
확인 부등호(S10, S11 ⑤⑥, 활동지 6·7)
성공 기준 ‘x는 −2보다 크고 1 이하’를 $-2 < x \le 1$로 쓰고, 이를 만족하는 정수 −1, 0, 1을 빠짐없이 찾는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 정수와 유리수
- 통분과 크기 비교

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(정수와 유리수, 통분과 크기 비교)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	음수끼리도 절댓값이 크면 더 큰 수라고 생각한다(−8 > −3).	기온(영하 8도와 영하 3도)과 수직선으로 왼쪽에 있을수록 작음을 확인한다(S05, S08, S13 ③).
M2	절댓값이 a인 수를 +a 하나만 쓴다.	수직선에서 0의 오른쪽과 왼쪽으로 같은 거리를 세어 두 점을 찾게 한다(S03, S04 ⑤).
M3	≤와 <(이상과 초과, 이하와 미만)를 바꿔 써서 경계의 수를 넣거나 뺀다.	'같아도 되는가?'를 먼저 묻고, 수직선에 경계를 표시해 정수를 센다(S09, S10 ④, S11 ⑥).
M4	0의 절댓값이나 0과 음수의 대소를 헷갈린다(0 < −0.5, |이은 없다).	0은 거리 0이며 모든 음수보다 오른쪽에 있음을 수직선으로 확인한다(S03, S07 ④).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 정수·소수·분수(분모 12 이하)의 절댓값, 두 유리수의 대소 비교와 여러 수의 순서, 초과·미만·이상·이하를 부등호로 나타내기와 그 범위의 정수 찾기를 다룬다. 절댓값을 이용한 덧셈(다음 차시), 절댓값이 들어간 방정식·부등식, 문자 x의 일반적인 사용(문자와 식 단원)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(부호, 정수, 분수의 크기 비교, 수직선)	약 3분	—
S03	절댓값의 뜻(0까지의 거리)	약 3분	A
S04	안내받는 연습(절댓값 구하기)	약 3분	A
S05	수직선에서 수의 대소	약 3분	B
S06	절댓값으로 대소 판단 규칙(시범)	약 3분	B
S07	안내받는 연습(부등호로 크기 비교)	약 4분	B
S08	오개념 비교(음수도 절댓값이 크면 크다)	약 2분	B
S09	부등호 ≥, ≤로 수의 범위 나타내기	약 3분	C
S10	안내받는 연습(부등호로 나타내기)	약 3분	C
S11	혼자 해결	약 4분	A, B, C
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B, C
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C

S15	선수 학습 보충(수직선의 음수, 통분해서 분수 비교)	약 5분	—

장별 안내



S01 절댓값과 수의 대소 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

음수끼리의 크기 비교가 필요한 상황(기온)으로 오늘의 질문을 던집니다.

이렇게 말해 보세요

- “영하 5도와 영하 2도 중 어느 쪽이 더 추워? 수로 쓰면 −5와 −2야.”
- “5가 2보다 크니까 −5도 −2보다 클까? 오늘은 이런 수의 크기를 비교하는 방법을 배울 거야.”

예상 답

- “영하 5도가 더 추워요.” “−5가 더 커요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 공책에 온도계를 세로로 그려 0에서 아래로 2칸, 5칸을 짚어 봅니다. 아래로 갈수록 춥습니다.

주의

- 답은 −5 < −2(영하 5도가 더 추움)입니다. S05와 S08에서 수직선으로 다시 확인합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필 두 가지(주황·파랑), 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(부호, 정수, 분수의 크기 비교, 수직선) · 약 3분

부호로 나타내기, 정수 분류, 분수의 크기 비교, 수직선에서 음수의 위치를 확인합니다. 오늘 절댓값과 크기 비교에 모두 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 0 °C가 기준이야. 영하는 어느 부호였지?”
- “③은 통분해서 비교해 볼래? 분모를 12로 맞추면?”
- “④는 수직선을 떠올려 봐. 음수는 0의 어느 쪽에 있었지?”

정답

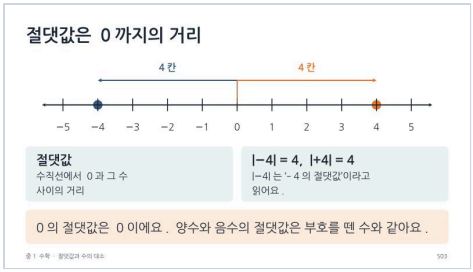
- ① −4 °C
- ② −7
- ③ < (12분의 9 < 12분의 10)
- ④ 왼쪽으로 3칸

막히면

- ①②④가 흔들리면 S15(보충)에서 수직선을 다시 보거나, 앞 차시 ‘정수와 유리수’를 먼저 다시 합니다.
- ③이 흔들리면 S15의 통분 카드를 보고, 그래도 어려우면 초5 ‘통분과 크기 비교’를 먼저 합니다.

주의

- ②에서 −2.5를 고르면 정수가 아닌 유리수임을 짚어 줍니다(−2와 −3 사이의 수).



S03 절댓값은 0까지의 거리 · 절댓값의 뜻(0까지의 거리) · 약 3분

수직선 위에서 어떤 수를 나타내는 점과 0 사이의 거리를 그 수의 절댓값이라 하고 기호 | |로 나타냄을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- "−4는 0에서 몇 칸 떨어져 있어? +4는?"
- "이렇게 0까지의 거리를 절댓값이라고 해. 기호로 |−4| = 4라고 써."
- "거리는 음수가 될 수 있을까?"

예상 답

- "둘 다 4칸이에요." "거리는 음수가 아니에요."

막히면

- 손가락을 0에 두고 −4까지 한 칸씩 세며 움직이게 합니다.

주의

- 절댓값은 거리이므로 0 또는 양수입니다. 0의 절댓값은 0입니다. 절댓값은 보통 부호 없이 4처럼 씁니다(+4로 써도 틀리지 않습니다).
- 화살표 색: 오른쪽은 주황, 왼쪽은 파랑입니다. 지난 차시와 같은 색 약속입니다.



S04 절댓값을 구해요 · 안내받는 연습(절댓값 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 정수·소수·분수의 절댓값을 구하고, 절댓값이 같은 두 수를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- "|−9|는 −9가 0에서 얼마나 떨어져 있는지 묻는 거야."
- "⑤는 0에서 6칸 떨어진 점이 몇 개일까? 오른쪽에도, 왼쪽에도 있지?"

정답

- ① 9
- ② 2.5
- ③ 4분의 3
- ④ 0
- ⑤ +6, −6 (두 개)
- ⑥ −7 (절댓값 7이 5보다 큼)

막히면

- ⑤는 수직선을 그리고 0에서 오른쪽, 왼쪽으로 각각 6칸 세어 점을 찍게 합니다.

주의

- ⑤를 +6 하나만 쓰면 0의 왼쪽도 보게 합니다. 0이 아닌 수에서는 절댓값이 같은 수가 두 개입니다.
- ⑥은 절댓값을 비교하는 문제입니다. '어느 수가 더 큰가'와는 다릅니다 (+5가 −7보다 큼).



S05 수직선에서 크기 비교하기 · 수직선에서 수의 대소 · 약 3분

수직선에서 오른쪽에 있는 수가 더 크다는 것을 이용해 음수를 포함한 수의 크기를 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “수직선에서 오른쪽으로 갈수록 수가 커져. −4와 −1 중 어느 쪽이 더 오른쪽이야?”
- “그럼 처음 질문, −5와 −2 중 큰 수는?”
- “음수와 양수를 비교하면 어느 쪽이 항상 클까?”

예상 답

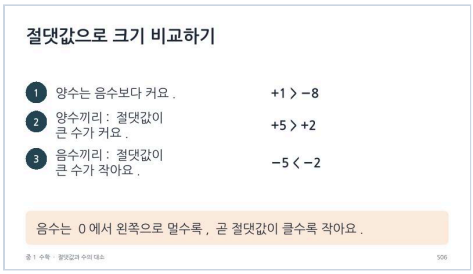
- “−1이 더 오른쪽이라 커요.” “−2가 커요. 그래서 영하 5도가 더 추워요.” “양수가 항상 커요.”

막히면

- 자연수 3과 5를 먼저 비교해 ‘오른쪽에 있는 5가 크다’를 확인한 뒤 음수로 넓힙니다.

주의

- 부등호 <, >는 벌어진 쪽에 큰 수가 옵니다. 초등학교에서 배운 것과 같습니다.



S06 절댓값으로 크기 비교하기 · 절댓값으로 대소 판단 규칙(시범) · 약 3분

수직선을 그리지 않고도 부호와 절댓값으로 두 수의 크기를 판단하는 규칙을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “+1과 −8 중 큰 수는? 절댓값은 8이 더 큰데 왜 +1이 클까?”
- “양수끼리는 초등학교 때처럼 비교하면 돼. 음수끼리는 어때? −5와 −2 중 0에서 더 먼 수는?”

예상 답

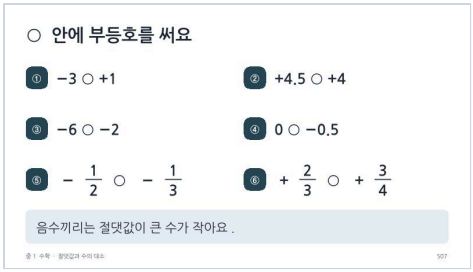
- “양수가 음수보다 항상 커요.” “−5가 더 멀어서 더 작아요.”

막히면

- S05의 수직선에서 −5와 −2를 짚으며 ‘0에서 더 먼 쪽이 더 왼쪽’임을 봅니다.

주의

- ‘절댓값이 크면 크다’는 양수끼리일 때만 맞습니다. 음수끼리는 반대입니다 (M1).
- 지치면 S05 뒤에서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.



S07 **○ 안에 부등호를 써요** · 안내받는 연습(부등호로 크기 비교) · 약 4분

도움을 받으며 정수·소수·분수의 크기를 비교해 부등호로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 부호를 봐. 둘 다 음수면 절댓값을 비교하고, 큰 쪽이 더 작아.”
- “⑤⑥은 통분부터 해 볼래?”

정답

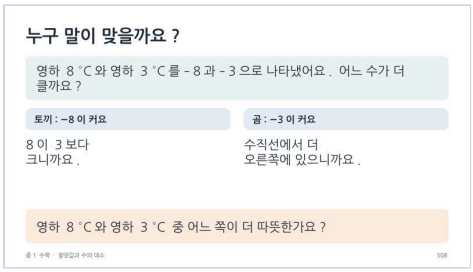
- ① $<$
- ② $>$
- ③ $<$
- ④ $>$
- ⑤ $<$ (6분의 3 $>$ 6분의 2이므로 −2분의 1이 더 작음)
- ⑥ $<$ (12분의 8 $<$ 12분의 9)

막히면

- ①③④는 수직선을 그려 확인합니다.
- ⑤는 절댓값 2분의 1과 3분의 1을 먼저 비교하게 합니다.

주의

- ③을 $>$로 쓰면 다음 장(S08)에서 다룹니다(M1).
- ④에서 0은 모든 음수보다 큽니다.



S08 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(음수도 절댓값이 크면 크다) · 약 2분

음수끼리도 절댓값이 크면 더 크다고 생각하는 실수(M1)를 기온과 수직선으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “영하 8도와 영하 3도 중 어느 날이 더 따뜻해? 따뜻한 쪽이 더 높은 온도, 곧 더 큰 수야.”
- “토끼는 무엇을 비교했을까?”

예상 답

- “영하 3도가 따뜻해요. 그래서 −3이 커요. 곰이 맞아요.” “토끼는 절댓값을 비교했어요.”

정답

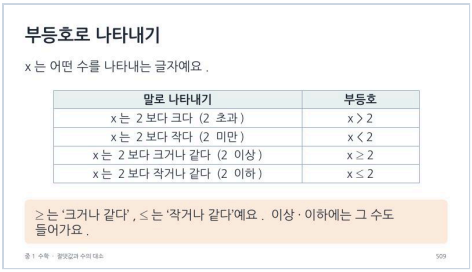
- 곰이 맞습니다. $-8 < -3$
- 토끼는 절댓값(8과 3)을 비교했습니다. 음수끼리는 절댓값이 큰 수가 더 작습니다.

막히면

- −10부터 0까지 수직선을 그리고 두 점을 찍어 어느 쪽이 오른쪽인지 봅니다.

주의

- ‘절댓값의 크기’와 ‘수의 크기’를 구별하는 것이 이 차시의 핵심입니다.



S09 **부등호로 나타내기** · 부등호 ≥, ≤로 수의 범위 나타내기 · 약 3분

초과·미만·이상·이하를 부등호 >, <, ≥, ≤로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- "x는 아직 정해지지 않은 수를 대신 쓰는 글자야."
- "'x는 2 이상'이면 2도 될까? 그래서 >에 =를 붙인 ≥를 써."
- "≤는 어떻게 읽을까?"

예상 답

- "2도 들어가요." "작거나 같다요."

막히면

- 초5 '수의 범위'에서 배운 '이상은 그 수를 포함, 초과는 포함하지 않음'을 떠올리게 합니다.

주의

- '2보다 작지 않다'는 $x \geq 2$, '2보다 크지 않다'는 $x \leq 2$와 같은 뜻입니다. 필요하면 덧붙여 줍니다.
- ≥는 '크거나 같다', ≤는 '작거나 같다'로 읽습니다.



S10 **부등호를 써 봐요** · 안내받는 연습(부등호로 나타내기) · 약 3분

도움을 받으며 말로 된 범위를 부등호로 나타내고, 부등호로 나타낸 범위에 드는 정수를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- "③은 두 조건을 한 줄에 써 볼래? 작은 수를 왼쪽에 써."
- "④는 수직선에 −2부터 3까지 그리고 들어가는 정수에 점을 찍어 봐."

정답

- ① $x \geq -3$
- ② $x < 5$
- ③ $-1 < x \leq 4$
- ④ −2, −1, 0, 1, 2

막히면

- ④에서 −2와 3이 들어가는지 헷갈리면 ≤는 '같아도 됨', <는 '같으면 안 됨'이라고 알려 줍니다.

주의

- ④에서 3을 넣거나 −2를 빼면 ≤와 <를 바꿔 읽은 것입니다(M3).



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 절댓값을 구하고(A), 두 수의 크기를 비교하며(B), 범위를 부등호로 나타내는지(C) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ③④는 어떻게 비교했는지도 말해 줘.”

정답

- ① 5.5
- ② +4, −4
- ③ $>$ (음수끼리, 절댓값 $7 < 10$)
- ④ $<$ (12분의 9 $>$ 12분의 8이므로 −4분의 3이 더 작음)
- ⑤ $-2 < x \leq 1$
- ⑥ −1, 0, 1

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “0에서 몇 칸?” “둘 다 음수야?” “그 수도 들어가?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B, ⑤⑥이 맞으면 목표 C를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 함께 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 절댓값·대소·부등호의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ③은 수직선에서 −7과 −10 중 어느 쪽이 오른쪽인지 보자.”

정답

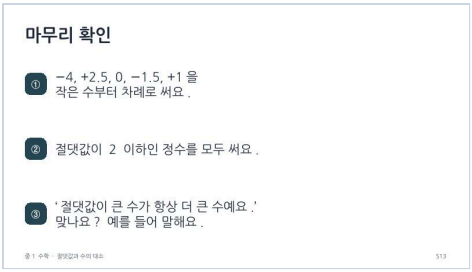
- ① 5.5 ② +4, −4 ③ $>$ ④ $<$ ⑤ $-2 < x \leq 1$ ⑥ −1, 0, 1

막히면

- ①②가 틀리면 S03으로, ③④가 틀리면 S05·S06·S08로, ⑤⑥이 틀리면 S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

여러 수를 한꺼번에 비교하고, 절댓값의 범위에 드는 정수를 찾으며, 절댓값과 수의 크기를 구별하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 음수, 0, 양수로 먼저 나누어 볼래?”
- “②는 수직선에서 0으로부터 2칸 안에 있는 정수를 찾아봐.”
- “③은 맞지 않는 예를 하나 찾으면 돼.”

정답

- ① −4, −1.5, 0, +1, +2.5
- ② −2, −1, 0, 1, 2
- ③ 아니요. 예: −5의 절댓값 5는 +2의 절댓값 2보다 크지만 −5 < +2

막히면

- ①은 수직선에 다섯 점을 찍고 왼쪽부터 읽게 합니다.

주의

- ②에서 0을 빠뜨리기 쉽습니다(|0| = 0 ≤ 2). 이유까지 바르게 말하면 목표 A·B·C 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “절댓값은 무엇이었지? 음수끼리는 어떻게 비교해?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “0까지의 거리예요.” “음수끼리는 절댓값이 큰 쪽이 작아요.”

정답

- ① 8
- ② > (−6이 −9보다 오른쪽)
- ③ −1 ≤ x < 3

막히면

- S03, S06, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘정수와 유리수의 덧셈’에서는 절댓값의 합과 차로 덧셈을 합니다. 오늘 배운 절댓값이 바로 쓰입니다.



S15 **보충: 수직선과 분수의 크기** · 선수 학습 보충(수직선의 음수, 통분해서 분수 비교) · 약 5분

S02가 흔들리면 수직선에서 음수의 자리와, 통분으로 분수의 크기를 비교하는 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “−2.5는 0에서 어느 쪽으로 몇 칸 떨어져 있어?”
- “4분의 3과 3분의 2를 분모 12로 바꾸면? 어느 쪽이 커?”
- “6분의 5와 4분의 3도 비교해 볼래?”

정답

- −2.5: 왼쪽으로 2칸 반
- 4분의 3(12분의 9) > 3분의 2(12분의 8)
- 6분의 5(12분의 10) > 4분의 3(12분의 9)

막히면

- 종이 띠 두 장을 같은 길이로 잘라 4등분·3등분해 색칠하고 길이를 비교합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘정수와 유리수’와 초5 ‘통분과 크기 비교’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	11 / 7.5 / 0 / 0.3
2	① +5, −5 ② 7개 (−3, −2, −1, 0, 1, 2, 3)
3	① < ② < ③ > ④ > ⑤ <
4	① < (10분의 5 > 10분의 4이므로 −2분의 1이 더 작음) ② < (12분의 9 < 12분의 10)
5	−5, −2, −1.5, 0, +0.5, +3
6	$x \geq -2$ / $x < 4$ / $-1 < x \leq 3$ / $0 \leq x \leq 5$
7	−2, −1, 0, 1, 2
8	① 8 ② > ③ $-1 \leq x < 3$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 수직선·정수 흔들림(보충 S15) □ 분수 비교 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 절댓값(①②)만 □ 대소(③④)까지 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제와 이유 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 음수도 절댓값이 크면 크다고 함(M1) □ 절댓값이 같은 수를 하나만 씀(M2) □ ≤와 <를 바꿈(M3) □ 0의 자리를 헷갈림(M4) □

메모: _____